



علوم ورقة عمل
الصف الثالث المتوسط
الفصل الدراسي الأول
إمتحان فكري أول

الدروس التي تغطيها ورقة العمل:

• الفصل الأول: طبيعة العلم:

- أسلوب العلم
- عمل العلم
- العلم و التقنية و المجتمع

• الفصل الثاني: تغيرات الأرض

- الزلازل
- البراكين



اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1. عند جمع البيانات، ما الفرق بين استخدام الحواس واستخدام أدوات القياس؟	أ) كلاهما يعطيان نفس الدقة ج) أدوات القياس تستخدم لتحديد المشكلة فقط ب) الحواس أدق دائماً من أدوات القياس د) الحواس تعطي وصفاً، و القياس يعطي رقم
2. وقع زلزال قوي في منطقة بعيدة عن السكان. كيف يمكن أن تكون قوته كبيرة على مقياس ريختر، وشدته قليلة على مقياس ميركالي في المناطق المأهولة؟	أ) لأن الزلزال البعيد لا يطلق طاقة ج) لأن ريختر يقيس الضرر، وميركالي يقيس الزمن ب) لأن المقياسين يعتمدان على عدد السكان فقط د) لأن ريختر يقيس الزلزال، وميركالي يقيس الآثار
3. استخدم طالب الحاسوب لرسم صورة ثلاثية الأبعاد لبناء. ما النشاط العلمي الذي قام به؟	أ) وضع فرضية ب) صنع نموذج ج) قياس متغير التابع د) تحديد الضابط
4. الفرضية هي.....	أ) عبارة يمكن اختبارها للإجابة عن سؤال علمي ب) نتيجة مؤكدة قبل إجراء التجربة ج) أداة لقياس الأشياء د) رسم يُستخدم لعرض البيانات
5. أي أنواع البراكين صغير الحجم وشديد الانحدار؟	أ) البركان المخروطي ب) بركان قبة اللابة ج) البركان الدرعي د) البركان المركب
6. ماذا تُسمى النقطة على سطح الأرض التي تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال؟	أ) البؤرة ب) الموجات الزلزالية ج) الصدع د) المركز السطحي
7. لماذا ينشر العلماء نتائج أبحاثهم؟	أ) لإيقاف الأبحاث المستقبلية ب) ليستفيد منها الآخرون و يبنوا عليها ج) لمنع أي اكتشاف جديد د) لتبقى المعلومات
8. ما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان نوع الثوران البركاني؟	أ) لون الصخور وحجم البركان ب) نوع اللابة والغازات الموجودة فيها ج) سرعة الرياح وقت الثوران د) ارتفاع البركان عن سطح البحر
9. لاحظ طالب حالة الطقس اليوم وسجل ما رآه. ما المهارة العلمية التي استخدمها أساساً؟	أ) التصنيف ب) تفسير البيانات ج) الملاحظة د) المقارنة
10. أي الموجات الزلزالية تنتقل في الأرض بأكثر سرعة؟	أ) الموجات الأولية ب) الموجات الثانوية ج) الموجات السطحية د) تسونامي
11. أي مما يأتي يُعد من مخاطر البراكين؟	أ) اختفاء موجات الزلازل ب) زيادة سرعة دوران الأرض ج) تدمير المباني وتلوث الهواء د) انخفاض حرارة اللابة

12. ما اسم الموجات التي تنتج عن الزلزال وتنتقل داخل الأرض وعلى سطحها؟			
أ) الموجات الزلزالية	ب) موجات الضوء	ج) موجات الماء	د) موجات الصوت
13. أي خطوة هي الأولى في حل مشكلة علمية؟			
أ) إعلان النتيجة	ب) اختبار الفرضية	ج) وضع فرضية	د) تحديد المشكلة
14. أي نوع من الموجات الزلزالية يسبب غالبًا أكبر ضرر للمباني؟			
أ) الموجات السطحية	ب) الموجات الصوتية	ج) موجات الضوء	د) موجات الراديو
15. على ماذا تعتمد عند توقع ما قد يحدث في تجربة؟			
أ) العينة الضابطة	ب) التقنية	ج) عدد المحاولات	د) المعرفة السابقة
16. ما النتيجة المباشرة لتدمير القرى والمدن بالتدفقات البركانية والرماد؟			
أ) زيادة عدد السكان في المنطقة المتضررة	ب) نزوح السكان إلى أماكن أكثر أمانًا	ج) انخفاض أسعار المنازل المجاورة فقط	د) تكوّن شعاب مرجانية على قمة البركان
17. لماذا يسجل العلماء ملاحظاتهم وبياناتهم في دفتر العلوم؟			
أ) لتنظيم البيانات و الرجوع إليها	ب) لتغيير النتائج إذا لم توافق التوقعات	ج) للاكتفاء بالبيانات دون إجراء التجربة	د) لضمان أن تكون النتائج متشابهة
18. اختبر عالم عدة أنواع من المضادات الحيوية على نمو البكتيريا مع تثبيت كمية البكتيريا. ما المتغير المستقل؟			
أ) نوع المضاد الحيوي	ب) نمو البكتيريا بعد العلاج	ج) كمية البكتيريا عند بدء التجربة	د) مدة تعريض البكتيريا للمضاد
19. أي وصف يوضح الصدع؟			
أ) نقطة على سطح الأرض فوق بؤرة الزلزال	ب) كسر في الصخور تحدث على امتداده إزاحة	ج) نقطة داخل الأرض يبدأ عندها الزلزال	د) عودة الصخور إلى وضعها الأصلي
20. قاس طالبان طول النبات نفسه. استخدم الأول السنتيمتر، والثاني البوصة. ما المشكلة عند مقارنة نتيجتهما؟			
أ) ستكون جميع النتائج غير صحيحة	ب) لا يمكن قياس طول النبات	ج) يجب توحيد وحدة القياس قبل المقارنة	د) لا يحتاج العالمان إلى تحليل النتائج



انتهت الأسئلة

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح



● مفتاح الإجابات:

- السؤال (1): (د) تساعدنا الحواس على ملاحظة ما يحدث، لكنها قد لا تكفي لقياسه بدقة. أدوات القياس تجمع بيانات واضحة ودقيقة. لذلك تخطئ الخيارات الأخرى في تقدير دقة الحواس أو دور أدوات القياس.
- السؤال (2): (د) قد يطلق الزلزال طاقة كبيرة، لكن نقل آثاره المرصودة في الأماكن البعيدة عنه. لذلك قد تكون شدته هناك قليلة. بقية الخيارات تخلط بين المقياسين أو تنفي الطاقة التي أطلقها الزلزال.
- السؤال (3): (ب) الصورة ثلاثية الأبعاد تمثل البناء، فهي نموذج له. العينة الضابطة تُستخدم للمقارنة. والمتغير التابع يُقاس في تجربة. أما الفرضية فهي تفسير يُختبر.
- السؤال (4): (أ) الفرضية إجابة مقترحة يمكن اختبارها. ليست نتيجة مؤكدة أو أداة قياس. والرسم يعرض البيانات بعد جمعها.
- السؤال (5): (أ) يتراكم الفتات البركاني حول الفوهة، فيكوّن بركاناً صغيراً شديد الانحدار. البركان الدرعي واسع قليل الانحدار. وقبة اللابة والبركان المركب لهما أشكال وبناء مختلفان.
- السؤال (6): (د) البؤرة هي مكان بدء الزلزال داخل الأرض، والمركز السطحي يقع فوقها مباشرة. الصدع كسر في الصخور، والموجات الزلزالية تنقل طاقة الزلزال.
- السؤال (7): (ب) يتيح النشر للعلماء مراجعة النتائج واستخدامها في أبحاث جديدة. أما الخيارات الأخرى فتمنع مشاركة المعرفة أو تقدّم العلم.
- السؤال (8): (ب) تؤثر لزوجة اللابة والغازات المحبوسة فيها في قوة الثوران. لون الصخور والارتفاع والرياح لا تحدد نوعه.
- السؤال (9): (ج) استخدم الطالب حواسه لجمع معلومات عن حالة الطقس، وهذا هو معنى الملاحظة. التصنيف يجمع الأشياء في فئات، والمقارنة تبحث عن أوجه الشبه والاختلاف، وتفسير البيانات يشرح ما تعنيه المعلومات بعد جمعها.
- السؤال (10): (أ) تصل الموجات الأولية أولاً لأنها الأسرع. الموجات الثانوية والسطحية أبطأ، وتسونامي موجات مائية.
- السؤال (11): (ج) قد تدمر اللابة والرماد المباني، وقد يلوث الرماد الهواء. الخيارات الأخرى ليست مخاطر تسببها البراكين.
- السؤال (12): (أ) تنتقل الموجات الزلزالية طاقة الزلزال خلال الأرض وعلى سطحها. موجات الصوت والضوء والماء ليست الاسم العام لهذه الموجات.
- السؤال (13): (د) نحدد أولاً ما نريد معرفته. ثم نقترح تفسيراً ونختبره. الخيارات الأخرى تبدأ بالاختبار أو النتيجة قبل تحديد المشكلة.
- السؤال (14): (أ) تنتقل الموجات السطحية على سطح الأرض، حيث توجد المباني. وتهز الأرض بقوة. أما الخيارات الأخرى فليست أنواعاً من الموجات الزلزالية.
- السؤال (15): (د) تساعد المعرفة السابقة على بناء توقّع له أساس. العينة الضابطة تُستخدم للمقارنة. والتقنية وعدد المحاولات لا يحددان التوقّع وحدهما.
- السؤال (16): (ب) يفقد بعض السكان منازلهم أو تصبح إقامتهم خطرة، فيغادرون المنطقة. زيادة السكان وتكوّن الشعاب لا ينتجان عن الدمار، وانخفاض الأسعار ليس النتيجة السكانية المباشرة.
- السؤال (17): (أ) التسجيل يحفظ المعلومات ويسهل مراجعتها ومشاركتها. ويمكن عرض البيانات في جداول أو رسوم أو نصوص. لذلك لا تصح الخيارات التي تمنع المراجعة أو تحصر طريقة التسجيل أو تهمل النتائج الفعلية.
- السؤال (18): (أ) غير العالم نوع المضاد عمداً، فهو المتغير المستقل. نمو البكتيريا نتيجة تُقاس. أما كمية البكتيريا والمدة فيُفضّل تثبيتهما للمقارنة العادلة.
- السؤال (19): (ب) الصدع كسر تتحرك الصخور على امتداده. الخيار أ هو المركز السطحي، وب هو البؤرة، ود يصف عودة الصخور بعد تشوّهها.
- السؤال (20): (ج) قد يكون القياسان صحيحين، لكن وحدتيهما مختلفتان. يجب تحويل أحدهما إلى وحدة الآخر للمقارنة. لذلك لا تصح الخيارات التي ترفض القياس أو النتائج أو تحليلها.